

Quy ước kho cá nhân và cách nộp bài

Bản dành cho sinh viên, học phần 04211 Bảo mật sinh trắc, lớp 2610421101. Áp dụng từ LAB_2. Bản 1.2, ngày 23/09/2026.

Mười bài thực hành của học phần sinh ra mười báo cáo, vài chục tệp mã và bảng số liệu. Tài liệu này quy định một cách làm duy nhất cho cả lớp: một kho riêng tư tên `sinhtrac-<MSSV>` tạo từ kho mẫu của học phần, mỗi bài một thư mục `labNN`, và bài nộp là đường dẫn của một lần ghi nhận (commit).

Cách làm này giống hết môn 04210 Bảo mật phần mềm. Ai đã lập kho `minishop-<MSSV>` ở môn ấy thì dùng lại đúng tài khoản GitHub và đúng các thao tác; chỉ khác tên kho, tên thư mục bài, danh sách tệp cấm, và thẻ Actions ở đây chạy thêm kiểm thử của bài.

Mọi thao tác làm được trên giao diện web của GitHub, không phải gõ lệnh git nào. Nghĩa tiếng Việt của các nhãn tiếng Anh nằm ở bảng cuối tài liệu.

1. Tóm tắt

1. Kho tạo từ kho mẫu 04211-kho-mau (đường dẫn ở đầu khoá học trên LMS), tên `sinhtrac-<MSSV>`, chế độ riêng tư (Private). Lập kho ở nhà, **trước 12h00 thứ Tư 30/09/2026**.
2. Ngay khi tạo kho, mời tài khoản GitHub của giảng viên làm cộng tác viên (collaborator). Tên tài khoản giảng viên ghi ở đầu khoá học trên LMS.
3. Mọi thứ của bài LAB_N nằm trong thư mục `labNN` (LAB_2 là `lab02`). Tệp `README.md` trong thư mục ghi đúng các tệp của bài.
4. Bài nộp là đường dẫn commit dán vào ô nộp của bài trên LMS, hạn 12h00 thứ Tư tuần kế tiếp. LAB_1 nộp bằng tệp như đã hướng dẫn. LAB_2: em nào chưa lập được kho kịp thì vẫn nộp tệp như LAB_1, và đầu ca thực hành 30/09 trợ giảng giúp lập kho.
5. **Không bao giờ** đưa lên kho dữ liệu sinh trắc: ảnh vân tay, khuôn mặt, mống mắt, tệp âm thanh giọng nói, thư mục `data/`, tệp `.db` (kể cả `fingerprint_templates.db`), `.pkl`, `.npy`, thư mục `cache-embedding/`, `db-tham-chieu/`, trọng số mô hình.

2. Kho trông như thế nào

<code>sinhtrac-<MSSV>/</code>	kho riêng tư (private)
<code>README.md</code>	họ tên, MSSV, tài khoản GitHub
<code>AI-SUDUNG.md</code>	khai báo dùng trợ lý lập trình
<code>.gitignore</code>	có sẵn
<code>.github/workflows/</code>	phép tự kiểm, không sửa
<code>.kiem/</code>	kịch bản tự kiểm, không sửa
<code>lab01/ ... lab10/</code>	
<code>README.md</code>	tệp của bài này, có sẵn
<code>bao-cao.md</code>	mẫu báo cáo, viết thẳng vào đây
<code>*.py</code>	mã nguồn của bài
<code>ket-qua/</code>	bảng số liệu và đồ thị do chương trình ghi
<code>ra</code>	
<code>hinh/</code>	ảnh chụp màn hình

Chương trình của mỗi bài tự ghi bảng số liệu và đồ thị vào thư mục ket-qua/ cạnh nó, với tên do chương trình đặt, ví dụ TH01_2305CT0001_bang-ket-qua.csv. Em tải đúng các tệp ấy vào labNN/ket-qua/ trên kho, **giữ nguyên tên**. Với LAB_2, chạy python th01_main.py --ma-sv <MSSV> để tên tệp mang MSSV của em.

Mẫu bao-cai.md có đúng mười mục như mẫu báo cáo chung đã phát. Các dòng nằm giữa <!-- và --> là hướng dẫn: chúng hiện ra khi sửa tệp nhưng không hiện khi xem trên GitHub, nên không cần xoá. Thay mọi chỗ trong ngoặc nhọn { . . . } bằng nội dung của em. Chèn đồ thị bằng dòng ![Hình 1: đường DET](ket-qua/TH01_2305CT0001_det.png).

LAB	Nội dung	Thư mục trong portfolio
1	Phân tích hệ thống nhận dạng vân tay (AFIS)	theo đề trên LMS
2	Tự tính FMR, FNMR, EER, DET	TH01_danh-gia-hieu-nang
3	Tăng cường ảnh vân tay và trích minutiae	TH02_tang-cuong-anh-van-tay
4	Xác minh khuôn mặt 1:1	TH04_xac-minh-khuon-mat
5	Định danh khuôn mặt 1:N	TH05_dinh-danh-khuon-mat
6	Xác minh người nói	TH06_xac-minh-nguoi-noi
7	IrisCode và hợp nhất điểm	TH07_mong-mat-iriscode
8	Phát hiện tấn công trình diện	TH08_phat-hien-tan-cong-trinh-dien
9	Bảo vệ mẫu sinh trắc	TH09_bao-ve-mau-sinh-trac
10	Bài nhóm tích hợp (buổi bù)	TH10_tich-hop-nhom

Kế hoạch có thể đổi; đề bài trên LMS mỗi tuần là căn cứ cuối cùng.

3. Lập kho, một lần, trước 12h00 thứ Tư 30/09

1. Đăng nhập GitHub, mở đường dẫn kho mẫu ở đầu khoá học trên LMS.
2. Bấm **Use this template**, chọn **Create a new repository**. Đặt tên sinhtrac-<MSSV>, thí dụ sinhtrac-2305CT0001, chọn **Private**, bấm **Create repository**.
3. Vào **Settings**, mục **Collaborators**, bấm **Add people**, dán tên tài khoản giảng viên, xác nhận. Lời mời hết hạn sau bảy ngày; hết hạn thì mời lại.
4. Mở README.md, bấm biểu tượng cây bút, điền họ tên, MSSV, tài khoản GitHub, rồi bấm **Commit changes**.
5. Mở lab01, mở bao-cai.md, bấm cây bút, dán nội dung báo cáo LAB_1 của em vào các mục tương ứng, rồi **Commit changes**. Bước này để tập thao tác, không tính điểm.
6. Mở thẻ **Actions**: lần chạy mới nhất có dấu tích xanh là kho đã sẵn sàng.

Tải tệp vào đúng thư mục. Nút **Upload files** tải tệp vào thư mục đang mở. Muốn tệp vào lab02/ket -qua thì bấm vào lab02, rồi ket -qua, rồi mới bấm **Add file, Upload files**.

4. Phép tự kiểm sau mỗi lần ghi nhận

Mỗi lần em ghi nhận, thẻ **Actions** chạy hai bước trên máy của GitHub:

1. **Kiểm tệp, bao cáo, số liệu:** tìm tệp cấm, ảnh sai chỗ, tệp thiếu; kiểm báo cáo; kiểm các tiêu chí số liệu công khai của bài (ghi ở README.md của thư mục bài).
2. **Chạy kiểm thu công khai của bài:** với bài có bộ kiểm thử phát sẵn, chạy mã của em với bộ kiểm thử ấy. Ở LAB_2 là `python test_bio_metrics.py`, phải đạt 21/21.

Dấu tích xanh là không thấy lỗi nào máy bắt được; dấu X đỏ là có lỗi, bấm vào lần chạy rồi vào bước bị đỏ để đọc từng dòng. Một bài chỉ được xem khi em đã bắt đầu viết bao-cai.md của bài ấy.

Máy báo	Nghĩa	Cách sửa
CO TEP CAM	Có dữ liệu sinh trắc, tệp .db, .pkl, .npy, thư mục data/ hay venv/	Xoá tệp (Mục 7). Với ảnh hay mẫu của người thật, báo giảng viên
ANH SAI CHO	Có ảnh nằm ngoài hình/ mà không phải đồ thị do chương trình của bài ghi ra	Chuyển ảnh vào hình/
TEP QUA LON	Tệp trên 5 MB	Thường là dữ liệu, không phải bài làm; xoá
THIEU TEP	Thiếu một tệp bắt buộc của bài	Xem README.md của thư mục bài
CON CHO TRONG CUA MAU, BAO CAO THIEU MUC, BAO CAO QUA NGAN, ANH KHONG CO TRONG KHO	Báo cáo chưa hoàn chỉnh (còn { . . . }, thiếu mục ##, viết thêm dưới 250 từ so với mẫu, chèn ảnh không có trong kho)	Viết tiếp, sửa tên mục, tải ảnh lên
SO LIEU CHUA DAT, SAI DINH DANG SO LIEU, THIEU TEP SO LIEU	Bảng số liệu thiếu cột, thiếu dòng, hoặc chưa đạt một tiêu chí công khai của bài	Chạy lại chương trình, không sửa tay con số
TEN TEP KHONG MANG MSSV	Chạy chương trình mà quên --ma -sv	Chạy lại với --ma -sv <MSSV>
KIEM THU CHUA DAT	Mã của em chưa qua bộ kiểm thử của bài	Chạy kiểm thử trên máy mình, sửa tới khi đạt

Đừng sửa các tệp trong .kiem/, .github/, và các tệp kiểm thử phát sẵn như `test_bio_metrics.py`. Giảng viên so mã bấm của chúng ở commit em nộp với bản phát; lệch là bài bị gắn cờ và phải giải thích trực tiếp.

4a. Điểm của mỗi bài

Mỗi bài chấm trên thang 10, theo bốn tầng giống môn 04210. Đạt khi từ 5,0 điểm, kho không có tệp cấm, và giảng viên mở được đúng commit em nộp.

Tầng	Đo gì	Ai chấm	Trọng số
L0	Nộp đúng, đủ, sạch: đủ tệp, đúng chỗ, báo cáo đủ mười mục, không có tệp cấm	máy	20%
L1	Số liệu đúng: các tiêu chí công khai của bài, kiểm thử đạt, số khớp kết quả mong đợi	máy	20%
L2	Phân tích: mục 5 và mục 6 của báo cáo, giải thích theo cơ chế và có bằng chứng	giảng viên	40%
L3	Góc nhìn bảo mật (mục 7) và phần mở rộng của bài	giảng viên	20%

Hai tầng đầu em biết trước nhờ thẻ **Actions**: thẻ xanh gần như bảo đảm phần máy chấm. Điểm cao nằm ở hai tầng sau.

5. Nộp bài bằng đường dẫn commit

5.1. Lấy đường dẫn

1. Tải đủ các tệp của bài lên kho, và thẻ **Actions** đã xanh ở cả hai bước.
2. Bấm **Commits** (biểu tượng đồng hồ có mũi tên, phía trên danh sách tệp).
3. Bấm vào dòng chữ thông điệp ở dòng trên cùng, tức lần ghi nhận mới nhất. Không bấm nút sao chép bên phải dòng, vì nút ấy chỉ chép mã bốn mươi ký tự, không chép đường dẫn.
4. Chép đường dẫn trên thanh địa chỉ. Đường dẫn đúng có chữ `/commit/` theo sau là bốn mươi ký tự chữ và số, thí dụ:

`https://github.com/nguyenvanan/sinhtrac-2305CT0001/commit/9f2c4e0b7a1d38c65e2f4b9a0c7d1e3f5a6b8c90`
5. Mở ô nộp của bài trên LMS, bấm **Add submission**, dán đường dẫn vào ô văn bản, bấm **Save changes**. Dòng trạng thái phải ghi **Submitted for grading**.

5.2. Vì sao nộp đường dẫn commit

Đường dẫn của kho luôn mở ra bản mới nhất, nên những gì sửa sau hạn sẽ lẫn vào bài. Đường dẫn commit thì không đổi: chuỗi bốn mươi ký tự là mã băm (hash) tính từ toàn bộ nội dung kho ở thời điểm ghi nhận cùng lịch sử trước nó. Đổi một ký tự trong bất kỳ tệp nào là mã đổi theo. Người chấm và sinh viên nhìn đúng một phiên bản. Đây là tính toàn vẹn (integrity), áp vào chính bài nộp.

5.3. Sửa bài và hạn nộp

Sửa bài trước hạn: ghi nhận thêm trên kho, rồi bấm **Edit submission** trên LMS và thay đường dẫn cũ bằng đường dẫn của lần ghi nhận mới nhất. Người chấm chỉ chấm phiên bản mà đường dẫn chỉ tới.

Hạn nộp là 12h00 thứ Tư tuần kế tiếp, trước ca lý thuyết. Mốc có giá trị là mốc LMS ghi khi em lưu bài nộp. Qua hạn rồi thì đừng sửa bài nộp trên LMS nữa. Sinh viên vắng buổi có phép làm theo quy chế chuyên cần.

Trong buổi, khi trợ giảng hay giảng viên tới máy, em mở kho trên GitHub và bảng kết quả, đồ thị của bài, và giải thích ngắn một bước của bài làm.

6. Dữ liệu sinh trắc và kho Git

Git giữ mọi phiên bản của mọi tệp đã từng ghi nhận. Xoá một tệp ở lần ghi nhận sau không xoá được bản cũ trong lịch sử. Vì vậy quy tắc A5 của bản cam kết đạo đức (“không đưa dữ liệu sinh trắc học hoặc dữ liệu dẫn xuất vào Git”) được áp đúng nghĩa đen ở kho này.

Tệp `.gitignore` trong kho mẫu chặn các tệp ấy khi làm bằng dòng lệnh. Khi tải bằng trình duyệt, GitHub không đọc `.gitignore`, nên người tải tự tránh chọn chúng; phép tự kiểm sẽ báo nếu lỡ tay. Tuyệt đối không kéo cả thư mục làm bài (có `data/`, `venv/`, tệp `.db`) vào ô tải lên.

Nếu lỡ đưa lên ảnh hay mẫu của người thật: báo giảng viên ngay, rồi làm theo hướng dẫn giảng viên gửi, thường là xoá kho, lập lại kho mới và tải lại bài làm không kèm tệp ấy.

7. Lỗi thường gặp và cách sửa

Dấu hiệu	Nguyên nhân	Cách sửa
LMS nhận một đường dẫn không có chữ <code>/commit/</code>	Chép đường dẫn trang kho hoặc trang thư mục	Làm lại Mục 5.1 từ bước 2
Giảng viên báo không mở được kho	Chưa mời, hoặc lời mời quá bảy ngày đã hết hạn	Settings, Collaborators , mời lại
Tệp nằm sai thư mục	Bấm Upload files khi chưa mở thư mục	Tệp văn bản: mở tệp, bấm cây bút, gõ thêm <code>lab03/</code> vào đầu ô tên tệp, Commit changes . Tệp ảnh: tải lại vào đúng thư mục rồi xoá bản sai chỗ
Lỡ tải tệp cấm lên	Chọn cả thư mục khi tải	Mở tệp, bấm dấu ba chấm, Delete file, Commit

Dấu hiệu	Nguyên nhân	Cách sửa
Kho không có nhãn Private	Lúc tạo đã chọn Public	changes ; với dữ liệu người thật, xem Mục 6 Settings, Danger Zone, Change visibility, Make private
Thẻ Actions không có lần chạy nào	Kho không tạo từ kho mẫu, hoặc Actions bị tắt	Settings, Actions, General , ở mục Actions permissions chọn dòng Allow all actions and reusable workflows ; nếu kho không tạo từ kho mẫu thì báo giảng viên
GitHub đòi bật xác thực hai lớp	Chính sách của GitHub	Làm theo hướng dẫn trên màn hình; mất quyền vào tài khoản thì báo giảng viên trước hạn nộp

8. Tự kiểm tra trước khi bấm nộp

1. Thẻ **Actions**: lần chạy mới nhất xanh.
2. Mở chính đường dẫn vừa chép: trang hiện ra là một lần ghi nhận, đúng là lần mới nhất.
3. Bấm **Browse files** trên trang ấy: thấy đủ tệp của bài, đúng thư mục labNN.
4. AI - SUDUNG .md đã ghi nếu có dùng trợ lý lập trình.
5. Đường dẫn trên LMS trùng với đường dẫn vừa kiểm.
6. **Settings, Collaborators**: tên tài khoản giảng viên không còn kèm chữ **Pending invite**.

9. Nghĩa các nhãn tiếng Anh

Nhãn trên màn hình	Nghĩa
Use this template, Create a new repository	Dùng kho mẫu này, tạo kho mới
Private	Riêng tư
Add file, Upload files	Thêm tệp, tải tệp lên
Commit changes	Ghi nhận thay đổi
Edit this file (biểu tượng cây bút)	Sửa tệp này
Delete file	Xoá tệp
Commits	Lịch sử các lần ghi nhận
Browse files	Xem các tệp ở lần ghi nhận này
Actions	Thẻ chạy quy trình tự động
Settings, Collaborators	Thiết lập, cộng tác viên
Add people, Pending invite	Thêm người, lời mời đang chờ
Danger Zone, Change visibility, Make private	Vùng thao tác nguy hiểm, đổi chế độ hiển thị, chuyển sang riêng tư
Add submission, Save changes, Edit	Thêm bài nộp, lưu thay đổi, sửa bài nộp

Nhãn trên màn hình

Nghĩa

submission (LMS)

Submitted for grading (LMS)

Đã nộp để chấm